A 卷

2016－2017 学年第一学期
《高等数学(2-1)》期末考试卷答案
（工科类）

专业班级 _____

姓　　名 _____

学　　号 _____

开课系室 基础数学系

考试日期 2017 年 1 月 3 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
本题满分	12	18	14	20	8	12	10	6	
本题得分									
阅卷人									

注意事项：

1．

2．

3．　　100 分；试卷本请勿撕开，否则作废；

4. 本试卷正文共 8 页。

本题满分 12 分

一．（4小题，每小题3分，共计12分）判断下列命题是否正确？在题后的括号内打“√”或“×”，如果正确，请给出证明，如果不正确请举一个反例进行说明.

本题得分	

1. 设数列 $\{x_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = |a|$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n = a$. （ × ）

……2分

反例：$\{x_n\} = \{(-1)^n\}$ ……1分

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上为连续的奇函数，则 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 是偶函数. （ √ ）

……2分

证明： $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt = \int_0^x f(-u)d(-u) = \int_0^x f(u)du = F(x)$

……1分

3. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续，且 $f(a)f(b) < 0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在一个零点.

（ × ）

……2分

反例：$f(x) = \begin{cases} -1, & x = 0 \\ x, & 0 < x \le 1 \end{cases}$ ……1分

4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导，则 $f(x)$ 在 x_0 点必连续. （ √ ）

……2分

证明：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x = f'(x_0)\cdot 0 = 0$ ……1分

本题满分18分

二． 3小题,每小题6分,共计18分)

本题得分	

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$.

解. 原式$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\frac{\cos x}{\sin x}}{2(\pi-2x)(-2)}$ ……2分

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{1}{4\sin x}\cdot\dfrac{\cos x}{(2x-\pi)}$ ……2分

$=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{-\sin x}{2} = \dfrac{-1}{8}.$ ……2分

2. 已知函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t-\ln(1+t) \\ y = t^3+t^2 \end{cases}$ 所确定,求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \dfrac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}} = (3t+2)(t+1)$ ……3分

$\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d}{dt}[(3t+2)(t+1)]\cdot\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{(6t+5)(t+1)}{t}.$ ……3分

3. $F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)dt, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ $f(x)$ $(-\infty,+\infty)$ $f(0)=0$ $f'(0)=3$, 求 $F'(0)$.

解. $F'(0) = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)-F(0)}{x-0}$ ……2分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3}\left(\dfrac{0}{0}\right)$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{xf(x)}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{3x} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$= \frac{1}{3}f'(0) = \frac{1}{3}\times 3 = 1 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$$

三． 2小题，每小题7分，共计14分）

本题满分14分	
本题得分	

1. 设曲线 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} - \cos(xy) = 0$ 所确定，求此曲线在 $x = 0$ 处的切线方程.

解. 方程两边求导得

$$e^{x+y}(1 + y') + \sin(xy)\cdot(y + xy') = 0 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{分}$$

当 $x = 0$ 时，$y = 0$，带入上式得

$$y'(0) = -1 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$$

故切线方程为：$y = -x$ $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$. $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt,\ x \in [a,b]$.

证明：(1) $F'(x) \geq 2$；

(2) 方程 $F(x) = 0$ 在 (a,b) 内有唯一实根.

证明. (1) $F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt\right)' = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2$ $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{分}$

(2) 由(1)可知$F'(x) \geq 2 > 0$, 所以$F(x)$在[a,b]上单调递增. ……1分

又有$F(a)\cdot F(b) = \int_b^a \frac{1}{f(t)}dt \cdot \int_a^b f(t)dt$

$= -\int_a^b \frac{1}{f(t)}dt \cdot \int_a^b f(t)dt < 0$ ……2分

及$F(x)$在[a,b]上连续,

由零点定理及$F(x)$的单调性可知:

方程 $F(x) = 0$ 在 (a,b) 内有唯一实根. ……2分

四. 4小题,每小题5分,共计20分)

本题满分20分	
本题得分	

1. 曲线 $y = x + \arctan x$ 的渐近线方程.

解. $a = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{x + \arctan\ x}{x} = 1$ ……2分

$b = \lim\limits_{x\to\pm\infty} (x + \arctan\ x) - ax = \pm\frac{\pi}{2}$ ……2分

所以渐近线为:$y = x \pm \frac{\pi}{2}$ ……1分

2. 求不定积分$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}dx$.

解. 令$x = 3\sin\ t,\quad (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$, 则

原式 $= \int \frac{3\cos\ t\cdot 3\cos\ t}{(3\sin\ t)^2}dt = \int \cot^2\ t dt$ ……2分

$= \int(\csc^2\ t - 1)dt$

$= -\cot\ t - t + C$ ……2分

$= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsin\ \frac{x}{3} + C$ ……1分

3. 设函数$f(x)$的一个原函数为$\frac{\tan x}{x}$, 求$\int xf'(x)dx$.

解. 由题意知:$\int f(x)dx = \frac{\tan x}{x} + C$, ……1分

$f(x) = \left(\frac{\tan x}{x}\right)' = \frac{x\sec^2 x - \tan\ x}{x^2}$ ……1分

$$\int xf'(x)dx = \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$$

$$= x\cdot\frac{x\sec^2 x - \tan x}{x^2} - \frac{\tan x}{x} + C$$

$$= \frac{x\sec^2 x - 2\tan x}{x} + C \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 1\text{分}$$

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3 + \sin^2 x)\cos^2 x dx.$

解. 原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3\cos^2 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^2 x dx$

$= 0 + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^2 x dx \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2x}{2}\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}dx = \frac{\pi}{8} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{分}$

五． **8分)** 设D为曲线 $y = e^x$, $y = e^{2x}$ 与 $y = 2$ 所围成的平面图形，

(1) 求D的面积S；

(2) 求D绕y轴旋转一周所得的旋转体体积V.

本题满分8分	
本题得分	

解. (1) $S = \int_1^2(\ln y - \frac{1}{2}\ln y)dy \quad \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

$= \frac{1}{2}\int_1^2 \ln y dy = \ln 2 - \frac{1}{2} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

(2) $V = \int_1^2\pi(\ln y)^2 dy - \int_1^2\pi(\frac{1}{2}\ln y)^2 dy \quad \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

$= \frac{3\pi}{4}\int_1^2(\ln y)^2 dy$

$= \frac{3\pi}{2}((\ln 2)^2 - 2\ln 2 + 1). \quad \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{分}$

六． 2小题,每小题6分,共计12分）

本题满分12分	
本题得分	

1. 设有盛满水的圆锥形蓄水池,深15米,口径20米,现将池水全部抽出,问至少需要做多少功?（设水的密度为ρ,重力加速度为 g）

解. 选取积分变量$x \in [0,15]$

则$dW = \rho g \pi x(\frac{2}{3}(15 - x))^2 dx$ ……3分

从而$W = \int_0^{15} \rho g \pi x(\frac{2}{3}(15 - x))^2 dx = 1875\rho g \pi$

……3分

2. 把一根长为a的铅丝切成两段,一段围成圆形,一段围成正方形. 问这两段铅丝各长多少

时，圆形面积与正方形面积之和最小？

解. 设圆周长为x，则正方形周长为a - x

面积之和为$S(x) = \pi(\frac{x}{2\pi})^2 + (\frac{a-x}{4})^2$ ……2分

$S'(x) = \frac{x}{2\pi} + \frac{x-a}{8} = 0$

所以 $x = \frac{\pi a}{\pi + 4}$, ……2分

又$S''\left(\frac{\pi a}{\pi + 4}\right) = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8} > 0$

故$S(x)$在$x = \frac{\pi a}{\pi + 4}$处取最小值，即当圆长为$\frac{\pi a}{\pi + 4}$，正方形长为$\frac{4a}{\pi + 4}$时，其面积之和最小.

……2分

七.(共2小题，每小题5分，共计10分)

本题满分10分	
本题得分	

1. 求微分方程$xy' + y = xe^x$满足$y(1) = 1$的特解.

解. 变形得 $y' + \frac{1}{x}y = e^x$, 则 $P(x) = \frac{1}{x}$, $Q(x) = e^x$

……2分

从而 $y = e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int e^x \cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx + C)$

$= \frac{1}{x}(xe^x - e^x + C)$ ……2分

由$y(1) = 1$可得：$C = 1$

故原方程的特解为：$y = \frac{1}{x}(xe^x - e^x + 1)$ ……1分

2. 求微分方程 $y'' - y' - 2y = xe^x$ 的通解.

解. 特征方程为: $r^2 - r - 2 = 0$

特征根为: $r_1 = -1, r_1 = 2$

对应齐次方程的通解为: $Y = C_1e^{-x} + C_2e^{2x}$ ……2分

因为 $\lambda = 1$ 不是特征根, 所以设特解为: $y^* = (ax + b)e^x$ ……1分

带入原方程得: $-2ax + a - 2b = x$

比较系数得: $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{1}{4}$ ……1分

综上, 原方程得通解为: $y = C_1e^{-x} + C_2e^{2x} + (-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4})e^x$ ……1分

八.(本题6分)

本题满分6分	
本题得分	

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx = f(0)$.

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明. 由积分中值定理可得: 存在一点 $c \in [\frac{2}{3},1]$ 使得

$$\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx = f(c)\cdot\frac{1}{3}$$ ……3分

从而: $f(c) = f(0)$

在 $[0,c]$ 上, 由罗尔定理可得:

在 $(0,c)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi) = 0$,

即在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi) = 0$. ……3分